



INSTITUTO DE FÍSICA
Universidade Federal Fluminense

Física Teórica 2

2ª prova - 2º período de 2025 01/11/2025

NOTA DA
PROVA

--

Instruções

- 1- Escreva seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas.
- 2- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.
- 3- A menos que seja instruído de forma diferente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.
- 4- A prova consiste em 15 questões de múltipla escolha.
- 5- Marque as respostas das questões no CARTÃO DE RESPOSTAS preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente a sua resposta. Caso você marque incorretamente alguma resposta, risque com um X sua marcação incorreta e preencha o círculo com sua marcação correta.
- 6- A prova deverá ser feita em até 2 horas.
- 7- É permitido o uso de calculadora científica simples, sem conectividade e sem gráficos.
- 8- Não é permitido portar dispositivo com acesso à Internet ou de comunicação externa (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com qualquer aparelho dessa natureza terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame. A Coordenação do Curso do estudante será informada do ocorrido pelo Departamento de Física. B

Nome:

Matrícula:

Prof(a):

Turma:

A	B	C	D	E		A	B	C	D	E	
1	☐	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐	16	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐	17	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐	18	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐	19	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐	20	☐	☐	☐	☐	☐

Test Version: A ☐ B ☒ C ☐ D ☐

Formulário

Constantes: a não ser que seja instruído de forma diferente, use

$$g = 9,8 \text{ m/s}^2; \quad m_{\text{electron}} = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}; \quad m_{\text{proton}} = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}; \quad \epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2; \quad k = 1/4\pi\epsilon_0 = 8,99 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$$

Fórmulas matemáticas

$$\int (u^2 + a^2)^{-1/2} u du = \sqrt{u^2 + a^2}; \quad \int (u^2 + a^2)^{-3/2} u du = -1/\sqrt{u^2 + a^2}$$

$$\int (u^2 + a^2)^{-1/2} du = \ln[u + \sqrt{u^2 + a^2}]; \quad \int (u^2 + a^2)^{-3/2} du = u/[a^2 \sqrt{u^2 + a^2}]$$

$$\text{Série binomial:} \quad (1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \dots \quad (|x| < 1)$$

Continua

Fórmulas e leis físicas

$$\vec{F} = q\vec{E}; \quad \vec{E} = k\frac{q}{r^2}\hat{\mathbf{r}}; \quad d\vec{E} = k\frac{dq}{r^2}\hat{\mathbf{r}}; \quad V = k\frac{q}{r}; \quad dV = k\frac{dq}{r}$$

$$U = qV; \quad \Delta V = V_f - V_i = -\int_i^f \vec{E} \cdot d\vec{s}; \quad \vec{E} = -\nabla V = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}\hat{\mathbf{i}} + \frac{\partial V}{\partial y}\hat{\mathbf{j}} + \frac{\partial V}{\partial z}\hat{\mathbf{k}}\right)$$

$$U = \sum_{\substack{i,j=1 \\ i < j}}^N \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$$

$$\vec{p} = q\vec{s}; \quad U = -\vec{p} \cdot \vec{E}; \quad \vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$$

$$I = \frac{dQ}{dt}; \quad J = \frac{I}{A}; \quad J = n_e e v_d; \quad J = \sigma E; \quad \rho = \frac{1}{\sigma}; \quad R = \frac{\rho L}{A}; \quad I = \frac{\Delta V}{R}$$

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$

$$\mathcal{E} = \frac{W_{\text{quim}}}{q}; \quad C = \frac{Q}{\Delta V_C}; \quad C = \frac{\epsilon_0 A}{d}; \quad \kappa = \frac{E_0}{E}; \quad C = \kappa C_0$$

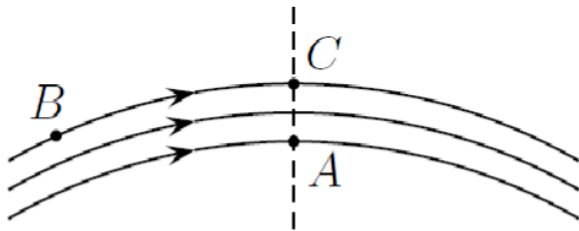
$$U_C = \frac{Q^2}{2C}; \quad U_C = \frac{1}{2}C(\Delta V_C)^2; \quad u_E = \frac{\epsilon_0}{2}E^2$$

$$P_{\text{bat}} = \mathcal{E}I; \quad P_R = I\Delta V_R = RI^2 = \frac{(\Delta V_R)^2}{R}$$

$$R_{eq} = \sum_{i=1}^N R_i; \quad \frac{1}{R_{eq}} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{R_i}; \quad C_{eq} = \sum_{i=1}^N C_i; \quad \frac{1}{C_{eq}} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{C_i}$$

$$\tau = RC; \quad Q = Q_0 e^{-t/\tau}; \quad I = \frac{Q_0}{\tau} e^{-t/\tau}; \quad Q = C\mathcal{E}(1 - e^{-t/\tau}); \quad I = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-t/\tau}$$

1ª questão - A figura mostra alguns trechos das linhas do campo elétrico gerado por uma certa distribuição estática de cargas. Na figura estão marcados os pontos A, B e C. As linhas de campo cruzam perpendicularmente a reta AC. Denotando por V_A , V_B e V_C os respectivos potenciais elétricos nos pontos A, B e C, é correto afirmar que

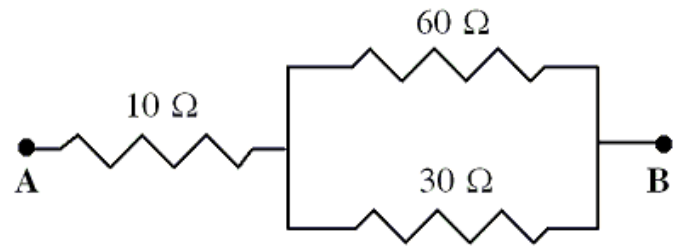


- A) $V_B = V_C < V_A$
- B) $V_B < V_C = V_A$
- C) $V_B > V_C > V_A$
- D) $V_B = V_C > V_A$
- ☒ E) $V_B > V_C = V_A$

2ª questão - Duplica-se o módulo da carga nas placas de um capacitor de placas paralelas *isolado*. Qual das afirmações abaixo a respeito da capacitância do capacitor é verdadeira?

- A) A capacitância é reduzida à metade do seu valor original
- B) A capacitância é aumentada para o dobro do seu valor original
- C) A capacitância depende do campo elétrico entre as placas.
- ☒ D) A capacitância não muda.
- E) A capacitância depende da diferença de potencial elétrico entre as placas.

3ª questão - Um trecho de um circuito tem três resistores conforme a figura. A diferença de potencial $\Delta V = V_A - V_B$ entre os pontos A e B é de 30 V. Qual é a queda de voltagem através do resistor de $30 \, \Omega$?



- A) 100 V
- B) 60 V
- C) 30 V
- ☒ D) 20 V
- E) 10 V

4ª questão - Lâmpadas idênticas são ligadas em paralelo a uma bateria de 12 V. Cada lâmpada dissipa a potência de 6 W. O circuito tem um fusível F que queima quando a corrente é igual ou superior a 9 A. Qual é o maior número de lâmpadas que podem ser usadas neste circuito sem queimar o fusível?

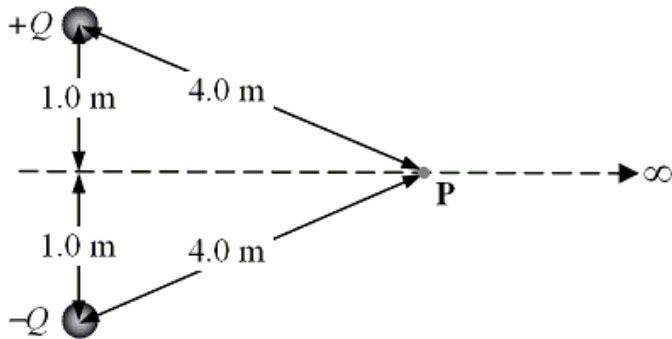


- A) 9
- ☒ B) 17
- C) 25
- D) 34
- E) 36

5ª questão - Um capacitor descarregado, de capacitância C , é conectado em série a um resistor de resistência R e a uma bateria de fem $\mathcal{E}$. Uma chave é mantida aberta, de modo que não há corrente no circuito. No instante $t = 0$ a chave é fechada e o capacitor começa a ser carregado. No instante $t = T$ a carga do capacitor é $Q = C\mathcal{E}/2$. Qual é a carga do capacitor no instante $t = 2T$?

- A) $C\mathcal{E}$
- B) $2C\mathcal{E}/3$
- C) $7C\mathcal{E}/8$
- ☒ D) $3C\mathcal{E}/4$
- E) $3C\mathcal{E}/5$

6ª questão - Duas cargas de sinais opostos e mesmo módulo $Q = 0,82 \text{ C}$ são mantidas fixas a $2,0 \text{ m}$ de distância uma da outra, como mostra a figura. Se uma carga é trazida do infinito até o ponto P, qual é o trabalho por unidade de carga realizado pela força elétrica?



- A)** zero
- B)** $1,8 \times 10^9 \text{ J/C}$
- C)** $3,7 \times 10^9 \text{ J/C}$
- D)** $9,2 \times 10^8 \text{ J/C}$
- E)** infinito

7ª questão - Dois fios feitos de materiais diferentes têm a mesma densidade de corrente uniforme. Se os fios transportam a mesma corrente, é correto afirmar que necessariamente

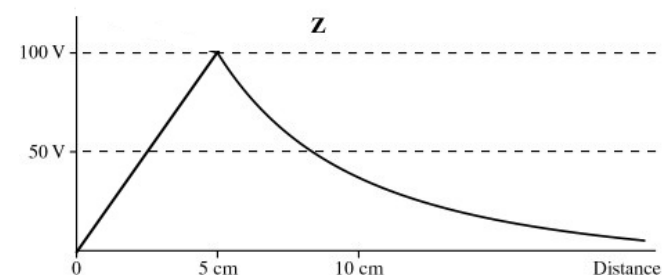
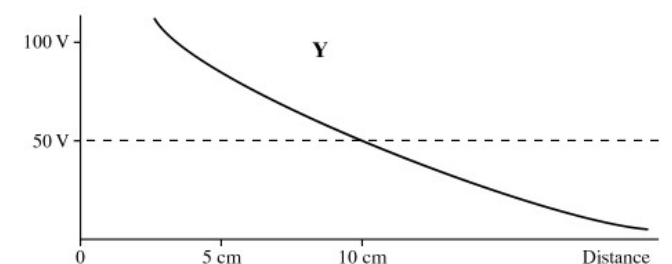
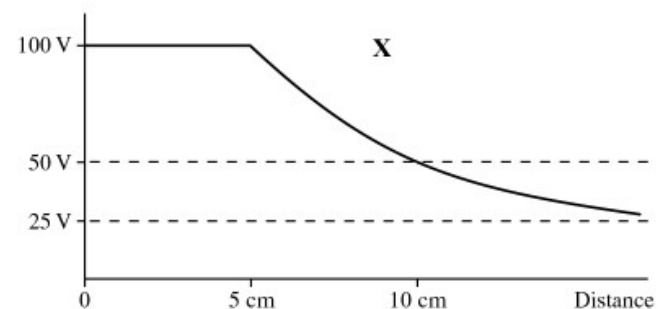
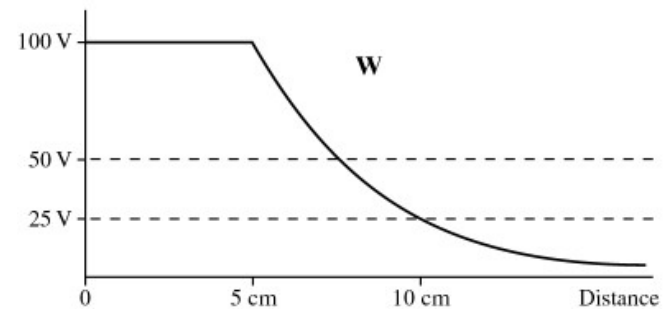
- A)** seus comprimentos são iguais
- B)** tanto seus comprimentos quanto suas seções transversais são iguais
- C)** suas seções transversais têm a mesma área
- D)** a diferença de potencial através deles é a mesma
- E)** os campos elétricos neles são iguais

8ª questão - O monitor de um computador funciona com uma corrente de $0,30 \text{ A}$ quando conectado a uma tomada de 110 V . O monitor nunca é desligado. Qual é aproximadamente o

gasto anual pela utilização do monitor, se o custo da eletricidade é de $\text{R}\$0,90$ por kWh ?

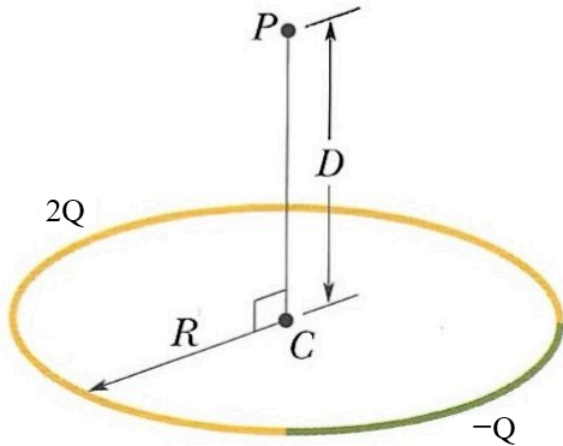
- A)** $\text{R}\$289,00$ **B)** $\text{R}\$260,00$ **C)** $\text{R}\$140,00$
- D)** $\text{R}\$95,00$ **E)** $\text{R}\$70,00$

9ª questão - Uma esfera metálica de raio 5 cm está carregada de modo que o potencial elétrico na sua superfície é 100 V (com a convenção de potencial zero no infinito). Qual dos gráficos abaixo representa corretamente o potencial em função da distância ao centro da esfera?



- A)** W **B)** X **C)** Y **D)** Z **E)** nenhum deles

10ª questão - Uma haste fina de plástico tem a forma de uma circunferência de raio R . Um quarto da circunferência tem carga $-Q$ e o restante tem carga $2Q$. As cargas estão uniformemente distribuídas nas duas partes.



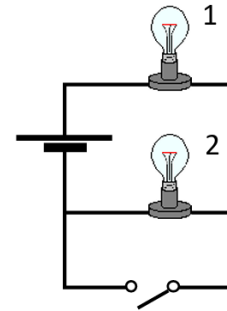
O ponto P está sobre o eixo do anel à distância D do seu centro C . Com $k = 1/4\pi\epsilon_0$, O potencial elétrico no ponto P é dado por

- A)** $kQ/(R^2 + D^2)^{1/2}$
- B) $kQ/(R^2 + D^2)$
- C) $k(5Q/4)/(R^2 + D^2)^{1/2}$
- D) $k(5Q/4)/(R^2 + D^2)$
- E) kQ/D

11ª questão - O potencial elétrico numa certa região do espaço é $V = -8x^2 + 3x$, com V em volts e x em metros. Nessa região as superfícies equipotenciais são

- A) planos paralelos ao eixo x
- B) planos paralelos ao plano xz
- C)** planos paralelos ao plano yz
- D) planos paralelos ao plano xy
- E) cilindros com eixo coincidente com o eixo x

12ª questão - Duas lâmpadas iguais, 1 e 2, estão ligadas ao circuito mostrado na figura. Quando a chave está aberta, como na figura, as duas lâmpadas estão acesas. Suponha que a chave seja fechada. Nesse caso é correto dizer que



- A) as lâmpadas 1 e 2 continuam acesas.
- B) as lâmpadas 1 e 2 são apagadas.
- C) a lâmpada 2 fica mais brilhante e a lâmpada 1 apaga.
- D) a lâmpada 2 continua acesa e a lâmpada 1 é apagada.
- E)** a lâmpada 1 continua acesa e a lâmpada 2 é apagada.

13ª questão - Uma esfera isolante contém carga positiva uniformemente distribuída pelo seu volume. Com a convenção usual de potencial elétrico zero no infinito, qual das afirmações abaixo é verdadeira sobre o potencial produzido pela esfera? **Dica:** nenhum cálculo explícito é necessário para resolver esta questão.

- A) O potencial é zero no centro da esfera.
- B) O potencial no centro da esfera é igual ao potencial na superfície.
- C)** O potencial é máximo no centro da esfera
- D) O potencial na superfície é maior do que no centro.
- E) O potencial é zero na superfície da esfera.

14ª questão - Um capacitor ideal de placas paralelas é feito com placas circulares de tal modo que a capacitância é C_0 . Se o diâmetro das placas e a separação entre elas forem dobrados, o novo valor de capacitância é C . Assinale abaixo a opção com a relação correta entre C e C_0 .

A) $C = C_0/2$

B) $C = 2C_0$

C) $C = C_0$

D) $C = 8C_0$

E) $C = C_0/4$

15ª questão - Um circuito RC é montado com dois resistores conectados em série, tais que $R_1 = 200 \, \Omega$ e $R_2 = 300 \, \Omega$, e dois capacitores com capacitâncias C_1 e $C_2 = 6 \, \mu\text{F}$ conectados em paralelo. A constante de tempo do circuito é $\tau = 7 \, \text{ms}$. Nessas condições, a capacitância C_1 vale

A) $8 \, \mu\text{F}$

B) $6 \, \mu\text{F}$

C) $4 \, \mu\text{F}$

D) $2 \, \mu\text{F}$

E) $1 \, \mu\text{F}$

— Fim da prova —

Folha para rascunho

Destaque essa parte caso deseje levar cópia das respostas marcadas

[illegible]